Вычислительная математика
Семестр IV, VI
Группы 5130203/30101-2, 5130201/40001-3

Программа коллоквиума №1

Часть I. Элементарная теория погрешностей

1. Источники и классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Значащие цифры в десятичной записи числа. Округление. Верные значащие цифры. Правила записи приближённых чисел (примеры: лекция 1-1, с. 5-9, практика 1, задачи 1-2);
2. Погрешности арифметических операций (примеры: лекция 1-1, с. 11-12, 15-17, практика 1, задача 3);
3. Погрешности функций. Линейная оценка дифференциальной погрешности (примеры: лекция 1-1, с. 20-22, 15-17, практика 1, задачи 4-5).

Часть II. Вычислительные задачи и методы

1. Особенности современных вычислительных задач. Этапы решения вычислительной задачи. Вычислительные задачи, их корректность и обусловленность. Классификация вычислительных методов.

Часть III. Аналитическое приближение табличных функций

1. Задача приближенного вычисления функции. Интерполяция. Задача полиномиальной интерполяции. Теорема о единственности решения. Погрешность полиномиальной интерполяции (примеры: лекция 2-1, с. 5-6, практика 2, задачи 1-2);
2. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Схема Эйткена (примеры: лекция 2-1, с. 8-10, практика 2, задача 3);
3. Разделенные разности и их свойства. Интерполяционные многочлены Ньютона с разделенными разностями (примеры: лекция 2-2, с. 8-10, практика 2, задача 6);
4. Конечные разности и их свойства. Интерполяционные многочлены Ньютона с конечными разностями (примеры: практика 2, задача 8);
5. Интерполяционные многочлены Гаусса, Стирлинга и Бесселя (примеры: практика 2, построить многочлены Гаусса для таблицы из задачи 8, построить многочлены Стирлинга и Бесселя для таблицы из задачи 8);
6. Задача аппроксимации табличной функции. Аппроксимация в классе обобщённых многочленов методом наименьших квадратов. Полиномиальная аппроксимация (примеры: практика 3, задачи 1-2);
7. Задача аппроксимации табличной функции. Неполиномиальная аппроксимация (примеры: практика 3, задача 4(2));
8. Многочлены Чебышева, их свойства (примеры: практика 4, задача 1; построить многочлен Чебышева заданной степени 3-мя способами);
9. Задача минимизация оценки остаточного члена интерполяции, теоремы Фабера и Марцинкевича. Решение с помощью многочленов Чебышева (примеры: практика 4, задачи 3-5, лекция 4-2, с. 4);

10. Локальная интерполяция. Сплайны. Интерполяционный сплайн. Построение кубического сплайна. Погрешность интерполяции кубическим сплайном (примеры: лабораторная работа 2, задания 1-2, лекция 5-1, с. 8-9);
11. Локальная интерполяция. Сплайны. Интерполяционный сплайн. Примеры построения квадратичных сплайнов (примеры: лабораторная работа 2, задание 3).

В билете 3 вопроса. Время – 1 час 30 мин. Ответ письменный, при ответе можно пользоваться только письменными принадлежностями.